ÇAP ve Yan Dal Yönetim Sistemi: Sistem Önerisi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü · Çift Anadal Otomasyonu Projesi

Hazırlayan: Armin Shaker · 8 Ekim 2026

Bu öneri, Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal yönergelerine, Çift Anadal Rehberi'ne ve protokol ile form örneklerine dayanır; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çift anadal ve yan dal süreçlerini yürütecek bir web panelini tanımlar. Temel ilke: sistem OBİS'ten bağımsız bir takip ve onay panelidir, her işlem manuel yürütülüyormuş gibi tasarlanır ve gereksiz özellikten (over-engineering) kaçınılır.

1. Dayanak Belgeler ve Çıkarımlar

Belge	Sistem için belirlediği şey
Çift Ana Dal Yönergesi (evrak tarihi 02.06.2026)	Başvuru koşulları (m.5), 240 AKTS esası (m.7), mezuniyet (m.8), silinme ve dondurma kuralları (m.9)
Yan Dal Yönergesi (Senato, 26.10.2023)	Başvuru koşulları ve ders paketi (m.5), uygulama ve silinme kuralları (m.6–7)
Çift Anadal Rehberi (BM, Şubat 2025)	Başvuru ve kayıt adımları, imza zinciri, belge listesi, özel şartlı muafiyet süreci
Protokol: Elektrik-Elektronik → Bilgisayar	135 AKTS; 28 satır (20 kodlu ders, 8 teknik seçmeli yuvası); 8 özel şart dipnotu
FORM01 Ders Kayıt Formu (.docx)	Dönemlik ders listesi; öğrenci, anadal danışmanı ve koordinatör imzası; 3 nüsha
Yan Dal formları (2 adet, boş)	Kabul ve ders protokol formu (4 nüsha), ders kayıt formu (3 nüsha); ders listesi verilmemiş

Bu belgelerden çıkan beş sonuç tasarımı doğrudan etkiliyor:

1. **Müfredat yerine protokol.** ÇAP öğrencisinin alacağı dersleri, geldiği bölüme göre hazırlanan imzalı protokol belirler; iki bölümde de ortak olan dersler protokolde yer almaz. Sistem bu yüzden sürümlü protokolleri tutar (şimdilik EEM→BM, ileride başka

bölümler).

2. **Özel şartlı muafiyet.** Protokol dipnotları, öğrencinin geldiği bölümden belirli bir dersi almasına bağlı muafiyetler tanımlar (ör. 3302458 Veri Yapıları alınırsa 3301354 muaf). Bunlar protokole bağlı kural olarak saklanır; diğer bölümlerin müfredatı saklanmaz (yalnızca kendi müfredatımız izlenir).
3. **İmzalar kâğıt üzerinde.** Formlar öğrenci, anadal danışmanı, koordinatör ve başkanlarca imzalanır. Danışman sistemde kullanıcı değildir (sisteme yalnızca üç kullanıcı türü girer); sistem formu üretir, imzalı taramayı arşivler ve durumunu izler.
4. **Resmî ders kaydı OBİS'te yapılır** (Rehber, Ders Kaydı Süreci). Sistem, koordinatörün onay ve takip katmanıdır.
5. **Silinme kuralları kesin sayısal eşiklere sahip** (Bölüm 6). Sistem kaydı kendisi silmez; kırmızı uyarı üretir, koordinatör onaylarsa durum "Silindi" olur ve tüm geçmiş korunur.

Not: Rehber eski madde numaralarını kullanıyor (ör. m.4(d)); güncel yönergede aynı hükümler m.5(d) altında. Sistemde güncel yönerge numaraları esas alınmıştır.

2. Kapsam ve Temel İlkeler

Amaç. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne gelen çift anadal (ÇAP) ve yan dal öğrencilerinin kaydını, belgelerini, dönemlik ders seçimini ve ders başarısını tek panelden izlemek ve yönerge kurallarının ihlalini erken uyarmak.

Kullanıcılar. Sisteme üç kullanıcı türü girer: Öğrenci, Koordinatör ve Bölüm Başkanı (salt okunur). Anadal danışmanı ve diğer imza sahipleri sistemde kullanıcı değildir.

Temel ilkeler

- Giren ve kontrol eden ayrıdır: öğrenci girer veya yükler, koordinatör doğrular ve onaylar; hiçbir veri kendiliğinden kabul edilmez.
- Sistem OBİS'e bağlanmaz ve tüm işlemler manuel yürütülüyormuş gibi tasarlanır. Kullanıcı kaydı OBİS hesabı gibi (öğrenci e-postası, numara, şifre) kurgulanır; ileride API açılırsa yalnızca kimlik doğrulama modülü değişir. Transkript, öğrencinin indirip yüklediği PDF'tir.
- Yalnızca Bilgisayar Mühendisliği dersleri izlenir; öğrencinin geldiği bölümün müfredatı tutulmaz.
- Sistem yönerge kurallarını izler ve uyarır; bir kaydın silinmesine koordinatör karar verir.
- Önce çalışan temel sürüm hedeflenir; transkripti LLM ile okuma gibi ek özellikler sonraya bırakılır (over-engineering'den kaçınma).

- Sistem dönem başında ve dönem sonunda kullanılır. Devam takibi yapmaz, ders programı verisi tutmaz ve resmî ders kaydının yerine geçmez.
- Yönergeler ve formlar sistemde herkesin erişebileceği bir sayfada tutulur.

3. Teknoloji Seçimi

- **Çatı:** Next.js (React) + Node.js. Fakülte sunucularında desteklenen üç ortamdan biridir (.NET, PHP/MySQL, Next.js); arayüz ve API tek kod tabanındadır.
- **Veritabanı:** Prisma ORM ile PostgreSQL veya MySQL. Sunucuda hangisi mevcutsa o kullanılır; şema ikisinde de aynıdır (Bölüm 12).
- **Arayüz:** Tailwind CSS + Shadcn UI. Yalnızca giriş ve yönetim paneli; tanıtım sayfası yok.
- **Kimlik doğrulama:** NextAuth (kimlik bilgileri) + argon2id (veya bcrypt, maliyet ≥ 12). Kimlik sağlayıcı soyut bir modüldür; OBİS/LDAP açılırsa yalnızca bu modül değişir.
- **Belge üretimi:** docxtemplater (sunucu tarafı, Office gerekmez); FORM01 şablonu olduğu gibi kullanılır.
- **Zamanlanmış işler:** node-cron veya sistem cron'u (dönem başı kontrolleri, e-posta kuyruğu).
- **E-posta:** SMTP + kuyruk tablosu. Fakülte posta servisi güvenilir olmadığı için yeniden deneme ve ikinci adrese gönderim vardır.
- **Dosyalar:** Sunucu diskinde, web kökü dışında; yalnızca yetki kontrolünden geçen uç noktadan sunulur.
- **Test:** Yönerge kuralları saf fonksiyonlar olarak yazılır ve birim testle doğrulanır.

4. Mimari ve Yetkilendirme

Katmanlar

1. **Sunum:** Next.js React panelleri (Öğrenci, Koordinatör, Bölüm Başkanı).
2. **API ve ara katman:** Route handler / server action; her istekte oturum, rol ve nesne yetkisi, girdi doğrulama (zod), hız sınırı.
3. **İş kuralları:** Yönerge kural motoru ve durum makineleri (belge onayı, ders seçimi, kayıt durumu).
4. **Veri erişimi:** Prisma.
5. **Depolama:** İlişkisel veritabanı + dosya deposu.
6. **Arka plan:** Zamanlayıcı, e-posta kuyruğu, denetim kaydı.

7. **Dış bağlantılar:** SMTP. OBİS adaptörü ileride; Faz 1'de kapalı.

Kim neye erişir (O = okur, Y = yazar, – = erişemez)

Kaynak	Öğrenci	Koordinatör	Bölüm Başkanı
Kendi profili	O, Y (sınırlı alanlar)	O, Y	O
Tüm öğrenciler	–	O, Y	O
Belge yükleme	Y (kendi)	O, onay/ret	O
Ders seçim talebi	Y (kendi)	O, onay/ret	O
Not, durum, GANO kaydı	O (kendi)	O, Y	O
Protokol, ders, bölüm listesi, dönem	O	O, Y	O
Yönerge arşivi	O	O, Y	O
Mesajlar	Kendi yazışması	Tümü	Yalnızca sayısal özet (Bölüm 12)
Denetim kaydı	–	O	O

Bölüm Başkanı için yazma uç noktaları hiç açılmaz; salt okunurluk arayüzde değil sunucuda zorlanır.

5. Senaryolar

5.1 Çift Anadal (ÇAP)

1. **Kayıt (koordinatör).** Kabul edilen öğrenci için ad soyad, ana dal öğrenci no ve ÇAP öğrenci no, @ogr e-posta, geldiği bölüm (koordinatörün yönettiği kabul edilen bölümler listesinden), anadal danışmanı adı, asil/yedek, başvuru anındaki ana dal yarıyılı ve GANO, protokol sürümü girilir. Uygunluk kontrol listesi gösterilir (m.5: tüm dersler geçilmiş, GANO ⩾ 2.75, ilk %20 veya taban puan, 3.–5. yarıyıl başı). Sistem engellemez; koordinatör işaretler.
2. **Davet.** Tek kullanımlık, süreli bir bağlantı @ogr adresine gider; öğrenci şifresini belirler. Posta ulaşmazsa koordinatör bağlantıyı yeniden üretip elden iletebilir.

3. **Profil.** İlk girişte telefon ve ikinci e-posta zorunludur; fotoğraf eklenir, ad soyad doğrulanır.
4. **Belgeler.** Transkript (e-Devlet/OBİS PDF), ana dal GANO belgesi, gerekiyorsa başarı sıralaması ve taban puan belgesi. Her belge tür ve etiketle yüklenir, "onaya gönderilir".
5. **Doğrulama.** Koordinatör belgeyi gözle kontrol eder, GANO'yu belgeye bakarak onaylar (giren öğrenci, kontrol eden koordinatör) ve belgeyi onaylar ya da notla reddeder.
6. **Protokol.** İmzalı ÇAP Kabul ve Ders Protokol Formu (5 imza, 4 nüsha) taranıp yüklenir; koordinatör onaylayınca kayıt "Aktif" olur.
7. **Dönem başı ders seçimi.** Koordinatör dönemi açar. Öğrenci protokolden bu dönem alacağı dersleri seçer (geçilen ve muaf dersler listelenmez; teknik seçmeli yuvasına ders seçilir), toplam AKTS görünür, talebi onaya gönderir. Ders programı verisi sistemde olmadığından çakışma kontrolü öğrenci beyanı ve koordinatör denetimiyle yapılır.
8. **Onay ve FORM01.** Koordinatör onaylar; sistem FORM01'i üretir. Öğrenci çıktıyı imzalatır (öğrenci, anadal danışmanı, koordinatör) ve imzalı taramayı yükler. Onay durumunu panelde görür.
9. **Muafiyet.** Öğrenci Özel Şartlı Muafiyet formunu ve belgeyi yükler; sistem protokol dipnotundan ilgili dersi önerir, koordinatör "Muaf" işaretler. Öğrencinin başka bölümde aldığı dersin harf notu (ör. AA) ve belgesi koordinatörce kaydedilir; o dersin kodu ayrıca izlenmez.
10. **Dönem sonu.** Öğrenci güncel transkript ve GANO belgesini yükler; koordinatör her ders için harf notu ve durumu kaydeder, dönem GANO'sunu girer. Kural motoru çalışır ve uyarı üretir.
11. **Mezuniyet takibi.** Öğrenci kartında gerekli, alınan, geçilen ve kalan ders/AKTS, ana dal mezuniyet durumu ve ÇAP mezuniyet uygunluğu görünür.

5.2 Yan Dal

1.–6. adımlar ÇAP ile aynıdır; eşikler farklıdır (GANO ≥ 2.50, ana dalda 3.–6. yarıyıl başı). Farklar:

- Bölüm, en az 60 AKTS'lik yan dal ders paketini ilan eder; koordinatör bunu protokol olarak girer. Öğrenci koordinatörle birlikte paketten en az 30 AKTS ve 6 ders seçer; seçim yan dal protokol formuna yansır.
- Öğrenci yalnızca kendi programının paketini görür.
- Dönem formu Yan Dal Ders Kayıt Formu'dur (3 nüsha: öğrenci, ana dal danışmanı, yan dal koordinatörü).

- Ders alamama durumunda dekanlık onaylı dönem izni kaydedilir; ana dalda mazeretli sayılan öğrenci yan dalda da mazeretli sayılır.
- Silinen öğrenci aynı yan dala yeniden kaydedilemez; öğrenci aynı anda en çok bir yan dala kayıtlı olabilir.
- Ana dalı bitirenlere en çok iki ek yarıyıl tanınır; sertifika uygunluğu ekranda gösterilir.

5.3 Mesajlaşma ve Bildirimler

- Öğrenci koordinatöre panelden soru sorar; her yazışma bir konu başlığı altında ileti dizisidir ve koordinatör aynı diziden yanıtlar. Önceki sorular ve cevaplar öğrenci kartında kalır; böylece aynı soru tekrar sorulmaz ve e-posta karmaşası önlenir.
- Her yeni ileti alıcının e-postasına bildirim olarak gider (öğrenciye @ogr adresine ve ikinci e-posta adresine). Posta ulaşmazsa kuyruk yeniden dener; telefon numarası koordinatörün ek ulaşım yoludur.
- Belge onayı veya reddi, ders seçimi sonucu ve kural uyarıları da bildirim üretir.
- İleti dizisine belge eklenebilir; tüm yazışmalar kayıt altında tutulur ve silinemez.

6. Yönerge Kurallarından Otomatik Kontroller

Kontroller yalnızca dönem başında ve not/GANO girildiğinde çalışır. Eşikler kodda sabit değil, ProgramRules tablosunda parametre ve madde numarasıyla tutulur; yönerge değişirse koordinatör değeri günceller, eski değer saklanır. **Sarı:** ilk ihlal veya eşiğe yaklaşma. **Kırmızı:** silinme koşulu oluştu.

Program	Kural	Kaynak	Sistem eylemi
ÇAP	Başvuru: tüm ana dal dersleri geçilmiş, GANO ≥ 2.75, ilk %20 veya taban puan, ana dalda 3.–5. yarıyıl başı	m.5(d),(f)	Kayıtta kontrol listesi
ÇAP	Mazeretli dondurma dışında iki dönem üst üste ders almama	m.9(d)	1 dönem sarı, 2 dönem kırmızı
ÇAP	Ana dal GANO dönem sonunda bir defaya mahsus 2.50 altına düşebilir; ikinci kez 2.72 altına düşerse kayıt silinir	m.9(e)	Sayaçlı sarı/kırmızı (yorum için Bölüm 12)

Program	Kural	Kaynak	Sistem eylemi
ÇAP	ÇAP genel ortalaması: 100 üzerinden en az 70; bir defaya mahsus 65'e kadar düşebilir; ikinci kez 70 altına düşerse silinir	Rehber (Yönetmelik m.17/4)	Sayaçlı sarı/kırmızı
ÇAP	Mezuniyet: protokoldeki tüm dersler Geçti/Muaf, ana dal mezuniyeti, ana dal GANO ⩾ 2.72	m.8(c),(ç)	Mezuniyet uygunluk ekranı
ÇAP	Ana dalda kayıt dondurulmuşsa ÇAP'ta da donmuş sayılır	m.9(ç)	Durum otomatik "Donmuş"
ÇAP	Aynı anda tek ÇAP; aynı programda hem ÇAP hem yan dal olmaz	m.5(ğ)	Kayıtta engel
ÇAP	Azami süre (4 yıllık program için 7 yıl)	m.8(d)	Faz 2: süre sonuna 2 dönem kala sarı
Yan Dal	Başvuru: 3.–6. yarıyıl başı, tüm dersler geçilmiş, GANO ⩾ 2.50	m.5(ç),(d)	Kayıtta kontrol listesi
Yan Dal	Seçim: paket en az 60 AKTS; öğrenci en az 30 AKTS ve 6 ders	m.5(g)	Seçimde doğrulama
Yan Dal	İzinsiz iki dönem üst üste ders almama	m.7(4)	1 dönem sarı, 2 dönem kırmızı
Yan Dal	Ana dal GANO dönem sonunda 2.30 altı	m.7(5)	Kırmızı
Yan Dal	Yan dal GANO üst üste iki dönem 2.00 altı	m.7(6)	1 dönem sarı, 2 dönem kırmızı
Yan Dal	Sertifika: ana dal mezun, yan dal GANO ⩾ 2.00, seçilen dersler tamam	m.7(8)	Sertifika uygunluk ekranı
Yan Dal	Ana dal mezuniyetinden sonra en çok 2 ek yarıyıl	m.7(9)	Sarı/kırmızı

Program	Kural	Kaynak	Sistem eylemi
Yan Dal	Silinen öğrenci aynı yan dala yeniden kaydolamaz	m.7(11)	Kayıtta engel
Yan Dal	Aynı anda en çok bir yan dal	m.6(3)	Kayıtta engel

Kırmızı uyarı koordinatör panosunda görünür ve e-posta ile bildirilir. Koordinatör onaylarsa kayıt “Silindi” durumuna geçer; kayıt, notlar ve belgeler silinmez.

7. Veri Modeli (Ön Tasarım)

○ ile işaretli tablolar Faz 2'dedir, diğerleri ilk sürümde bulunur. Hiçbir kayıt fiziksel olarak silinmez; yalnızca durum değişir.

Kimlik

Tablo	Temel alanlar
Users	Id, Email (benzersiz; öğrenci @ogr.selcuk.edu.tr, personel kurum adresi), PasswordHash, Role (Student / Coordinator / Head), Status (Invited / Active / Locked / Disabled), FailedLoginCount, LockedUntil, TotpSecret (isteğe bağlı), LastLoginAt, CreatedAt
AuthTokens	Id, UserId, Purpose (Invite / Reset), TokenHash, ExpiresAt, UsedAt

Öğrenci ve kayıt

Tablo	Temel alanlar
Students	Id, UserId, FirstName, LastName, MainStudentNo, ProgramStudentNo, PhotoPath, Phone, SecondaryEmail, HomeDepartmentId, AdvisorName, MainSemesterAtAdmission, AdmissionGano, AdmissionType (Asil / Yedek)

Tablo	Temel alanlar
HomeDepartments	Id, Name, AllowedFor (ÇAP / Yan Dal / İkisi), IsActive; kabul edilen bölümler listesini koordinatör yönetir
Programs	Id, Type (CAP / YanDal), Name, IsActive
ProgramEnrollments	Id, StudentId, ProgramId, ProtocolId, Status (Active / Frozen / RemovalPending / Removed / MainGraduated / Completed / Withdrawn), StatusReason, StartTermId, EndTermId, EmptyTermStreak, MainGanoBreaches, ProgramGpaBreaches
FreezeRecords ○	Id, EnrollmentId, TermId, Type (Mazeret / Ana dal dondurma / Kurul kararı / Dönem izni), DecisionRef, DocumentId

Protokol ve dersler

Tablo	Temel alanlar
Courses	Id, Code, Name, Akts, IsActive (yalnızca Bilgisayar Mühendisliği dersleri)
Protocols	Id, ProgramId, HomeDepartmentId (Yan Dal'da boş), Name, ValidFromYear, TotalAkts, Status (Draft / Published), SupersedesId, PublishedAt
ProtocolItems	Id, ProtocolId, ItemType (Course / ElectiveSlot), CourseId (yuvada boş), SlotLabel, Akts, RecommendedSemester, FootnoteNo, SortOrder
ExemptionRules ○	Id, ProtocolId, TargetItemId, QualifyingCourseCode, QualifyingCourseName (yalnızca metin; başka bölüm müfredatı tutulmaz)
EnrollmentSelections ○	Id, EnrollmentId, ProtocolItemId, ApprovedBy; Yan Dal'da öğrencinin seçtiği paket dersleri (ÇAP'ta tüm satırlar otomatik)

Dönem ve ders takibi

Tablo	Temel alanlar
Terms	Id, AcademicYear, Semester (Güz / Bahar), StartDate, SelectionOpenAt, SelectionCloseAt, IsCurrent
CourseSelectionRequests	Id, EnrollmentId, TermId, Status (Draft / Submitted / Approved / Rejected), TotalAkts, SubmittedAt, DecidedBy, DecidedAt, DecisionNote, FormDocumentId, SignedDocumentId
CourseSelectionItems	Id, RequestId, ProtocolItemId, CourseId
CourseAttempts	Id, EnrollmentId, ProtocolItemId, CourseId, TermId, Status (Enrolled / Passed / Failed / Exempt / Withdrawn), LetterGrade, EvidenceDocumentId, VerifiedBy, VerifiedAt
TermAcademicStatus	Id, EnrollmentId, TermId, MainGano (4'lük), ProgramGano (4'lük), ProgramGano100 (ÇAP, 100'lük), SourceDocumentId, VerifiedBy, VerifiedAt

Belgeler, iletişim, kurallar ve kayıt

Tablo	Temel alanlar
Documents	Id, StudentId, EnrollmentId, TermId, DocumentType, Label, Tags, StoredPath, OriginalName, MimeType, SizeBytes, Sha256, UploadedBy, UploadedAt, ApprovalStatus (Pending / Approved / Rejected), ReviewedBy, ReviewedAt, ReviewNote, SupersedesId, IsGenerated
MessageThreads	Id, StudentId, Subject, Status, CreatedAt
Messages	Id, ThreadId, SenderId, Body, AttachmentDocumentId, IsRead, EmailQueuedAt, CreatedAt
ProgramRules ○	Id, ProgramId, RuleKey, Value, SourceArticle, EffectiveFrom

Tablo	Temel alanlar
Alerts ○	Id, EnrollmentId, TermId, RuleKey, Severity (Yellow / Red), Message, Status (Open / Acknowledged / Resolved), CreatedAt, ResolvedBy
RegulationDocuments ○	Id, ProgramType (CAP / YanDal / Genel), Title, VersionLabel, EffectiveFrom, StoredPath, IsCurrent, SupersedesId, UploadedBy, UploadedAt
NotificationOutbox	Id, UserId, ToAddresses, Template, Payload, Status, Attempts, SentAt
AuditLog	Id, ActorId, Action, EntityType, EntityId, BeforeJson, AfterJson, Ip, UserAgent, CreatedAt (yalnızca ekleme)

Belge türleri (DocumentType): Transcript, StudentCertificate (e-Devlet öğrenci belgesi), MainGanoDocument, Petition, RankingDocument, AdmissionScoreDocument, ProtocolSigned, CourseFormSigned, ExemptionForm, FreezeDecision, Other.

Bütünlük kuralları

- Yayımlanmış protokol değiştirilemez; değişiklik yeni sürüm olur, mevcut öğrenciler kayıt oldukları sürümde kalır (eski müfredata göre başlayan öğrencinin hakkı kaybolmaz).
- Bir öğrencinin aynı anda tek aktif ÇAP ve tek aktif yan dal kaydı olabilir; silinen yan dal için aynı programa yeni kayıt açılamaz.
- “Giren / kontrol eden” ayrımı: öğrenci belgeyi yükler, koordinatör doğrular. Kural motoru yalnızca koordinatörün doğruladığı (VerifiedBy dolu) not ve GANO kayıtlarını kullanır.
- Her onay, ret ve durum değişikliği AuditLog'a yazılır.

8. Arayüz (Paneller)

Koordinatör paneli

- Pano: bekleyen belge ve ders seçimi onayları, kırmızı/sarı uyarılar, açık dönem ve tarihleri.
- Öğrenci listesi: program, durum, geldiği bölüm ve uyarıya göre süzme; belgeler tür, etiket, öğrenci ve yükleme tarihine göre aranabilir.
- Öğrenci kartı: profil ve iletişim, protokol ilerleme matrisi (gerekli, alınan, geçilen, kalan ders ve AKTS), dönem geçmişi, belgeler, mesajlar, uyarılar, mezuniyet durumu.

- Yönetim: sürümlü protokoller ve dersler, kabul edilen bölümler, dönemler, kural parametreleri, yönerge arşivi, denetim kaydı.

Öğrenci paneli

- İlerleme panosu: Yeşil geçti, Sarı kayıtlı, Mavi muaf, Kırmızı kaldı, Gri henüz alınmadı.
- Profil, Belgelerim (tür, etiket, durum), Ders Seç, Mesajlar, Yönergeler, FORM01 indir.

Bölüm Başkanı paneli (salt okunur)

- Aktif ÇAP/Yan Dal sayıları, riskli öğrenciler, öğrenci ve belge listeleri, belge görüntüleme, onay durumları. Hiçbir düğme onay veya düzenleme yapmaz.

Ortak: Yönerge sayfası. ÇAP ve Yan Dal yönergeleri, rehber ve form şablonları herkese açıktır. Her belgenin eski ve güncel sürümü birlikte durur; böylece "önceki yönergede ne değişti?" sorusu arşivden cevaplanabilir.

9. Belge Üretimi

FORM01 (.docx) doğrudan şablon olarak kullanılır. Doldurulacak alanlar: Çift Anadal Öğrenci No, Adı Soyadı, Anadal Fakültesi ve Bölümü, Çift Anadal Bölümü, Tarih, Öğretim Yılı ve Dönemi (Güz/Bahar kutusu) ve ders satırları (Ders Kodu, Kredisi AKTS, Ders Adı). Şablondaki 14 boş satır bir döngü satırına çevrilir; 14'ten fazla ders seçilirse satır sayısı artar. İmza alanları boş bırakılır (öğrenci, anadal danışmanı, koordinatör).

Yan Dal ders kayıt formu ile iki protokol formu elimizde yalnızca PDF olduğundan Faz 2'de aynı yöntemle .docx şablonuna dönüştürülür. Faz 1'de bu formlar yönerge sayfasında boş şablon olarak durur ve imzalı tarama yüklenir.

10. Güvenlik

Dışa açık servisler sürekli saldırı almakta; giriş denemeleri her saniye farklı IP adreslerinden gelebilmektedir. Bu yüzden kontroller yalnızca IP'ye değil, hesaba ve davranışa da dayanır.

Giriş ve oturum

- Hesap bazlı hız sınırı ve artan gecikme; belirli sayıda başarısız denemeden sonra geçici kilit ve CAPTCHA; ek olarak IP ve genel hız sınırı.
- Her hata için aynı mesaj (kullanıcının varlığı sızmaz); şifre argon2id veya bcrypt ile saklanır; şifre politikası uygulanır.

- Koordinatör ve Başkan hesapları için ikinci adım doğrulama (TOTP veya e-posta kodu); öğrenciler için isteğe bağlı.
- Oturum çerezi HttpOnly, Secure ve SameSite; makul süre ve boşta kalma zaman aşımı; CSRF koruması.
- Davet ve şifre sıfırlama bağlantıları rastgele (en az 256 bit), veritabanında yalnızca özeti saklanır, tek kullanımlık ve 48 saat geçerlidir.

Yetkilendirme (girişten sonra)

- Rol ve nesne yetkisi her API çağrısında sunucuda kontrol edilir. Öğrenci yalnızca kendi kaydına erişir (başkasının kimliğini adreste deneme engellenir). Başkan için yazma uç noktaları yoktur.
- Koordinatörün her işlemi AuditLog'a yazılır.

Dosya ve girdi güvenliği

- Yüklemede tür (içerik imzası), boyut (ör. 10 MB) ve ad denetimi; rastgele dosya adı; web kökü dışında saklama; isteğe bağlı virüs taraması (ClamAV).
- Tüm girdiler zod ile doğrulanır. Prisma parametreli sorgu (SQL enjeksiyonu), çıktı kodlama ve CSP (XSS) kullanılır. Belge şablonuna yalnızca veri verilir, kullanıcı metni şablon kodu olarak işlenmez.

Altyapı ve gizlilik

- HTTPS, güvenlik başlıkları, sırların ortam değişkeninde tutulması, en az yetkili veritabanı kullanıcısı, düzenli yedek.
- Öğrenci no, telefon ve transkript kişisel veridir (KVKK): aydınlatma metni, erişim kayıtları ve saklama süresi tanımlanır.

Sızma testi hazırlığı. Kasım sonu testi için OWASP Top 10 kontrol listesi, test hesapları (öğrenci, koordinatör, başkan) ve örnek veri hazırlanır; bulgular için düzeltme listesi tutulur.

11. Faz Planı

Faz	Kapsam	Hedef
Faz 1: çalışan temel sürüm	Giriş ve davet, öğrenci kaydı ve profil, protokol ve ders tanımı (EEM→BM protokolü yüklü), belge yükleme ve onay, ders seçimi ve FORM01 üretimi, not/GANO girişi ve ilerleme matrisi, temel mesajlaşma ve e-posta kuyruğu, üç rol ve yetkiler, denetim kaydı, temel güvenlik	Ara sınavdan önce (2–3 hafta)
Faz 2: tam sürüm	Kural motoru, uyarılar ve cron, yönerge arşivi, Yan Dal tam akışı, dondurma/izin kayıtları, muafiyet önerileri, Başkan paneli, güvenlik sertleştirme	Kasım sonu
Sızma testi	Kontrol listesi ve bulguların düzeltilmesi	Kasım sonu
Komisyon sürümü	Tüm özellikler çalışır; sağlanan örnek öğrenci belgeleriyle uçtan uca deneme	Aralık başı
Faz 3: ileri	Transkripti LLM ile okuma, OBİS adaptörü, protokol formu üretimi, azami süre uyarısı	Teslim sonrası

Notlandırma çalışan sistemle yapılacağından demo için örnek öğrenciler, hesaplar ve hazır veri (seed) oluşturulur. İş bölüşü en fazla iki grup halinde yapılabilir; karar toplantıda verilecektir.

12. Teyit Edilecek Hususlar

1. **GANO eşikleri (ÇAP m.9(e)).** Metin “bir defaya mahsus 2.50 altı, ikinci kez 2.72 altı” diyor; sistem bunu iki sayaç olarak uygular. Rehberdeki 100 üzerinden 70/65 kuralı ayrı bir kontrol olarak eklendi. Bu yorum doğru mu?
2. **Veritabanı.** Fakülte sunucusunda PostgreSQL mi MySQL mi var?
3. **Danışman imzası.** Danışman sistemde kullanıcı olmayacak; imza kâğıtta atılacak, taranmış nüsha yüklenecek. Uygun mu?
4. **Koordinatör.** ÇAP ve Yan Dal için tek koordinatör mü, ayrı kişiler mi (rol kapsamı)?

5. **Başkan ve mesajlar.** Başkan mesaj içeriklerini mi görmeli, yoksa yalnızca sayısal özeti mi?
6. **Yan Dal paketi.** Verilen Yan Dal formları boş; BM'nin yan dal ders paketi (en az 60 AKTS) koordinatör tarafından girilecek. Hazır bir liste var mı?
7. **Diğer protokoller.** Yalnızca EEM→BM protokolü verildi; diğer bölümlerin protokolleri koordinatör tarafından protokol ekranından girilecek.
8. **Örnek transkript.** Gerçek e-Devlet/OBİS PDF örneği, not girişi ekranını doğru tasarlamak için gerekli.
9. **Resmî kayıt.** Ders kaydı OBİS'te kalır, sistem takip ve onay katmanıdır. Bu kapsam doğru mu?